

库存量化研究框架专题二：以库存锚定钢价

基于基本面与经济逻辑，构建短期钢价预测体系

分析师：李莎 S0260513080002



020-87574792



lisha@gf.com.cn

基于我们在《库存量化研究框架专题一：从解构微观库存说起——从短期波动到经济周期，看好库存短期波动修复与长期钢铁行业投资机会》报告中所分解出来的库存噪声项，本篇尝试构建一个短期的钢铁价格预测体系。从预测的意义上来看，未来经济变量的取值是惯性与新息（Innovation）的叠加，即未来经济变量既受到当前正在发生的经济走势的推动，也受到未来可能发生的经济变动的冲击。其中，前者提供了经济预测的确定性成分，我们可以通过适当使用计量模型来对经济趋势进行外推，以解释与预测未来的价格变动。在这一维度上，库存噪声项是一个较为可靠的变量，因为其所具有的惯性与均值回复性特征使得经济趋势的外推更为可控。在短期展望期内，供需面不易产生具有强冲击力的新息，以库存为中心进行延伸与外推，在一定程度上可提供较为可靠的短期价格预测。

一、库存-钢价关系的再审视：基于理论推导，我们设计了一个以库存为中心的指标体系

库存-钢价关系的第一层逻辑来自于两者均是对当下供需关系的一个表征，即库存与钢价同时表达为同期供需缺口的函数。从数据表现与实证检验去观测，库存噪声项与钢价涨跌幅大致存在该逻辑下的同步镜像关系，但这并不能完全地解释钢价波动。第一，库存噪声项与钢价涨跌幅存在滞前或滞后的相关关系；第二，在部分时点上，钢价显然纳入了超越以库存表征的供需格局的因素。

就第一个问题而言，其原因在于供需缺口存在内生性，即供需本身必然是价格的函数，且受到供给端生产商基于库存的生产调节与经销商基于库存的储货调节影响，这导致库存与钢价存在异期的正相关性。我们基于多元线性回归可以验证这种异期相关性，从而将异阶的库存和钢价引入指标体系。

就第二个问题而言，其原因在于短期价格不仅表达为供需的函数，价格可能会由于其他因素的推动而偏离供需所决定的中枢：一方面，钢贸商的投机套利行为使得市场价格预期成为短期内市场价格波动的自变量，这部分可以使用期货指数涨跌幅作为表征；另一方面，价格存在自相关性，滞后的价格可以通过名义价格粘性与库存-钢价反馈机制形成短期正向与长期负向的自相关性，因此，我们引入异阶的钢价涨跌幅作为预测变量。此外，以库存直接外推来预测未来的供需缺口没有考虑新生的供需，我们基于景气脉冲的思路，使用处于脉冲传导过程偏前位置的水泥价格来预测钢价涨跌幅，并基于实证检验取得了验证。

二、模型设定：考虑到变量内生性与价格残差的均值回归特征，我们分别基于 VAR 与 ARIMAX 展开模型构建

直接使用线性回归拟合与预测钢价涨跌幅的缺陷在于两个方面：第一，它没有考虑系统内生性；第二，它无法决定变量的滞后阶数，一个能够改进上述缺陷的模型是 VAR 模型，它本身是一个内生系统，且包含了动态择阶的机制。基于估计出的 VAR 模型，我们对前文通过理论推导得到的变量间关系进行了验证，并为阶数 k 的确定提供了经验依据。相较线性回归，VAR 模型取得了更出色的拟合效果，但 VAR 过于强调经济变量的惯性，这使得当系统接受到强脉冲时，VAR 模型容易给出过度反应。

VAR 模型的缺陷在于没有考虑价格的均值回归性，一个改进的方案是 ARIMAX 模型，它引入了平滑波动与补偿价格超调的机制。基于估计的 ARIMAX 模型来看，其拟合程度较 VAR 模型有所提高，且不易于出现对于前值的过度依赖，但由于引入了滞后 MA 项的负相关性，在某些节点上我们观察到 ARIMAX 模型对自我趋势的过度修复。

三、模型应用：VAR 模型是较优的模型设定，在市场平稳与市场震荡时分别适用 VAR 模型和 ARIMAX 模型

我们基于 VAR 模型对库存进行外推，并基于库存与历史变量对钢价涨跌幅进行预测。由于模型返回的结果仅代表对下周钢价涨跌幅的分布的预测，因此，我们引入上涨概率和置信区间帮助我们更直观地理解结果。

我们基于点估计和区间估计的维度，使用包含准确率与对数似然函数等一系列指标去评估，结果显示，VAR 模型是较优的模型设定，且从分类器的角度来讲，VAR 模型与 ARIMAX 模型均具备超越无模型设定的 Logistic 分类器的表现，表明本文基于经济逻辑推导的模型设定具有预测意义上的额外价值。而从 VAR 模型和 ARIMAX 模型的特征上去观测，VAR 模型更加强调经济惯性，因此当市场整体表现平稳时，VAR 模型具有较佳的可信度，而当市场出现超预期事件（即频繁的新息）时，VAR 模型可能并不具备良好的预测能力；ARIMAX 则强调对过度偏离的均值修复，因此更加适合于在市场震荡往复时使用。

四、风险提示：模型基于历史信息外推，因此对于超预期事件不具备预测能力；模型主要为线性模型，对于非线性变量关系解释能力较弱；预测时对于残差是基于正态分布假设的，当误差服从其他分布时预测能力较弱；模型假定变量间关系在历史时间区间内是一致的，但不排除不同时间区间的变量间关系存在差异的情况。

目录索引

前言：经济惯性、新息与短期未来的可预测性.....	4
一、库存-钢价关系的再审视：基于理论推导，我们设计了一个以库存为中心的指标体系	5
（一）库存-钢价的同步关系：由于库存噪声项和钢价涨跌幅均反映同期供需关系，因此两者存在可验证的同步镜像关系	5
（二）库存-钢价的异期相关：由于供需缺口的内生性，库存噪声项与钢铁涨跌幅呈现异期相关	7
（三）完善价格函数：考虑到短期价格不仅表达为供需的函数，我们引入市场价格预期与滞后价格作为解释变量	9
（四）拓展供需函数：基于水泥价格所表征的需求景气脉冲可对供需缺口作出前瞻	12
二、模型设定：考虑到变量内生性与价格残差的均值回归特征，我们分别基于VAR 与 ARIMAX 展开模型构建	14
（一）VAR 模型：一个反映变量相互传导机制的内生系统，基于 VAR 可以大致验证前文变量间关系的逻辑	14
（二）ARIMAX 模型：以价格残差的均值回归性为出发点的模型，它引入了价格超调的自我修复机制	17
三、模型应用：VAR 模型是较优的模型设定，在市场平稳与市场震荡时分别适用 VAR 模型和 ARIMAX 模型	19
（一）模型预测：预测分布、上涨概率与置信区间	19
（二）模型评估：VAR 模型是较优的模型设定，在市场平稳与市场震荡时分别适用 VAR 模型和 ARIMAX 模型	21
四、风险提示	27

图表索引

图 1: 库存噪声项和钢价涨跌幅均是供需关系的表征，理论上两者存在同步的镜像关系	5
图 2: 库存噪声项与钢价涨跌幅大致存在同步镜像关系，但这并不能完全地解释钢价波动	6
图 3: 由于供需缺口存在内生性，因此库存与钢价表现出滞前滞后关系	8
图 4: 由于钢贸商可以基于市场预期调整其存货及影响市场交易，因此市场预期成为影响价格的一个因变量	9
图 5: 在不同阶数上，偏自相关性存在相反的方向，且负相关系数的绝对值较小	12
图 6: 基于简单线性回归，预测指标体系已经取得了初步的成效	14
图 7: 基于 VAR 模型，我们较好地拟合了钢价涨跌幅的走势，但它在部分时点上可能存在过度反应	16
图 8: ARIMAX 模型的拟合程度较 VAR 模型有所提高，但可能存在自我趋势的过度修复	18
图 9: 我们可以基于 VAR 模型对库存进行外推	20
图 10: VAR 模型的预测效果散点图	24
图 11: ARIMAX 模型的预测效果散点图	24
图 12: Logistic 模型的预测效果散点图	24
图 13: VAR 模型仍然延续了惯性特征，即模型对下一期的预测值依赖于上一期的实际市场表现	25
图 14: ARIMAX 相对于 VAR 模型要更加灵敏，但倾向于过度自我修复	26
表 1: 库存噪声项与钢价涨跌幅存在同期的负向相关关系	7
表 2: 库存噪声项与钢价涨跌幅存在同期的负向相关关系与异期的正向相关关系	8
表 3: 滞后一阶期货指数涨跌幅与当期钢价涨跌幅保持显著的正相关关系	10
表 4: 滞后一阶水泥价格涨跌幅与当期钢价涨跌幅保持显著的正相关关系	13
表 5: VAR 系统的系数与显著性矩阵	15
表 6: ARIMAX 模型估计结果概览	18
表 7: VAR 模型和 ARIMAX 模型对 2018 年 6 月 29 日~2018 年 7 月 5 日钢价涨跌幅预测结果	21
表 8: VAR、ARIMAX 与 Logistic 作为二元分类器时的历史预测表现	25

前言：经济惯性、新息与短期未来的可预测性

波动性已经成为当前理解钢铁行业所不可忽视的一个维度。一方面，当前行业需求端面临着多个周期的对冲而非共振，信贷周期与财政周期的紧缩通道与朱格拉周期的扩张倾向导致经济持续处于两相抉择与反复纠偏当中，信用风险蔓延与外围形势紧张也使得政策端衍生出较强的不确定性；而供给端则处于盈利刺激、供给钝化与政策约束的交叉通道之下。

愈是在行业气象与市场逻辑纷乱之处，愈是需要我们以笃定的态度与客观的方法去观测和丈量周期运行与行业态势。鉴于此，我们推出钢铁行业的量化研究框架系列，冀望以数据为驱动、以量化为锚，向市场提供准确且更贴近现实的研究框架。我们将借助于对数据的解构与重建，清除噪声扰动、回归周期本源，进而在纷繁扰动之中锚定周期位置、把握经济趋势。

在我们2018年4月21日发布的报告《库存量化研究框架专题一：从解构微观库存说起——从短期波动到经济周期，看好库存短期波动修复与长期钢铁行业投资机会》中，我们从解构微观库存数据的角度出发提出了一个简易的行业理解框架。在某种意义上，库存是高频数据中供需关系的微观反映，因此，理论上讲，库存是价格的镜像，它们共同映射着行业供需态势的变动，并扮演市场观测周期运行的重要窗口。考虑到库存本身是多项时序特征的叠加，我们通过设计一个解构框架，消除库存当中季节性特征的扰动，并将其余成分分解为噪声项与趋势项。其中，噪声项可以表征短期供需摩擦，它与钢价形成了较为鲜明的负反馈关系；而趋势项则被进一步拆分为短波周期项与长期趋势项，前者被用于理解库存内生的库存周期，而后者则是外生周期的一个反映。

基于前作所分解出来的库存噪声项，本篇尝试构建一个短期的钢铁价格预测体系。从预测的意义上来看，未来经济变量的取值是惯性与新息（Innovation）的叠加，即未来经济变量既受到当前正在发生的经济走势的推动，也受到未来可能发生的经济变动的冲击。其中，前者提供了经济预测的确定性成分，我们可以通过适当使用计量模型来对经济趋势进行外推，以解释与预测未来的价格变动。在这一维度上，库存噪声项是一个较为可靠的变量，因为其所具有的惯性与均值回复性特征使得经济趋势的外推更为可控。因此，以库存为中心进行延伸与外推，我们可以在一定程度上提供较为可靠的短期价格预测。

具体而言，本篇我们将回答以下三个问题：

（1）如何理解库存-钢价关系？我们将重新审视库存-钢价关系，解释其背后的理论逻辑，并基于库存-钢价关系的缺陷构建指标体系。

（2）如何构建库存-钢价短期跟踪体系？我们将提出体系构建的经济意义解释和实证模型分析。

（3）如何利用库存-钢价短期跟踪体系进行预测？我们将提供对预测方法的介绍，并进行模型评估。

一、库存-钢价关系的再审视：基于理论推导，我们设计了一个以库存为中心的指标体系

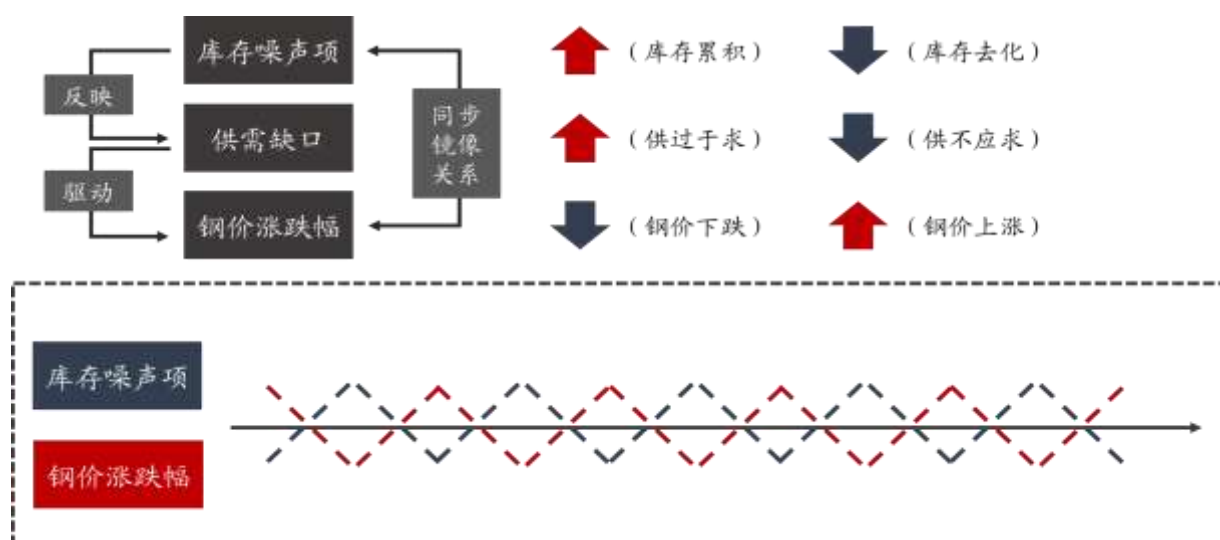
在开始构建以库存为中心的短期（频率高于月度）钢价跟踪与预测框架之前，我们先对前篇所研究的库存-钢价关系进行审视，以为钢价跟踪框架的模型设定提供良好的逻辑支撑（模型设定偏误可能是预测体系所最容易面临的风险）。

我们在2018年4月21日发布的《库存量化研究框架专题一：从解构微观库存说起——从短期波动到经济周期，看好库存短期波动修复与长期钢铁行业投资机会》当中仅仅是对库存噪声项与钢价涨跌幅的关系进行了粗略的观测，本章将进一步展开对其背后的运行逻辑的探讨，并通过简单的实证手段对库存-钢价的数量关系进行检验，以明确库存噪声项能否作为以及如何作为短期钢价预测的变量。此外，基于库存-钢价关系的缺陷，我们将引入一组指标对库存所未能解释的部分进行弥补，进而组成钢价预测框架所需要的指标体系。

（一）库存-钢价的同步关系：由于库存噪声项和钢价涨跌幅均反映同期供需关系，因此两者存在可验证的同步镜像关系

从理论逻辑出发，库存-钢价关系的第一层逻辑来自于两者均是对当下供需关系的一个表征，即库存与钢价同时表达为同期供需缺口的函数。其中，库存噪声项是剔除了季节项与趋势项的库存表现，其排除了钢贸商的季节性囤货行为与生产商基于经济预期的存货投资的影响，进而能够较为纯粹地反映短期内的供需摩擦，即当短期内供给强于需求时库存累积，而需求强于供给时库存去化；钢价的涨跌理论上也受到供需摩擦的驱动，即当短期内供给强于需求时钢价下跌，而需求强于供给时钢价上涨。因此，库存噪声项与钢价涨跌幅应当体现为一种同步的镜像关系。

图1：库存噪声项和钢价涨跌幅均是供需关系的表征，理论上两者存在同步的镜像关系



数据来源：广发证券发展研究中心

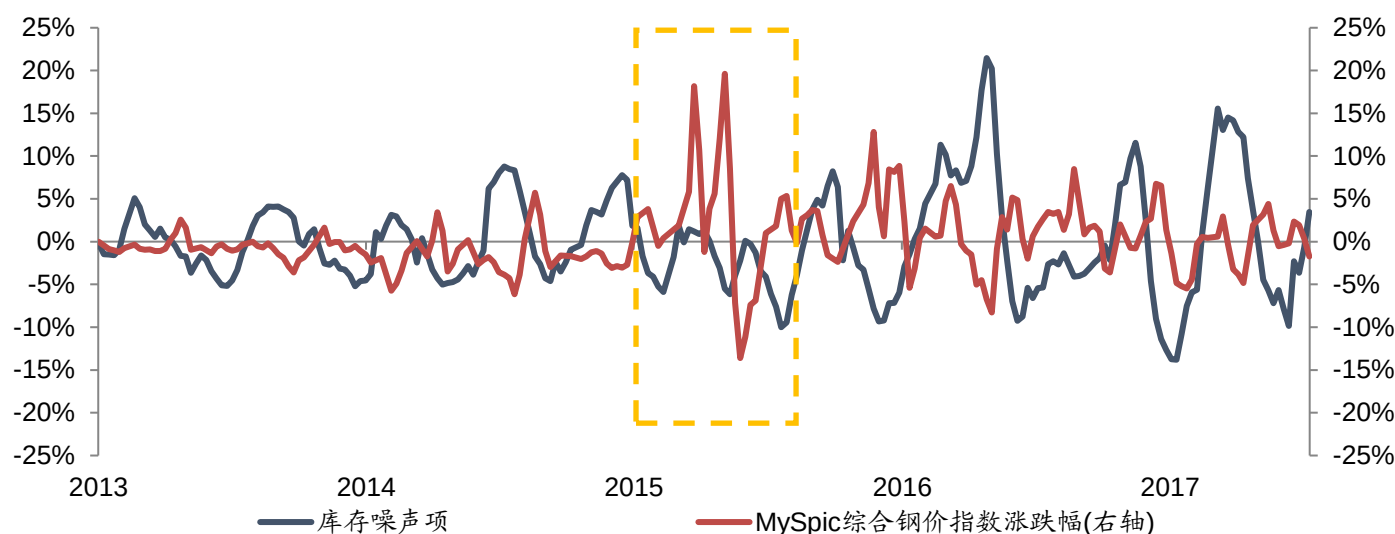
从数据表现去观测，库存噪声项与钢价涨跌幅大致存在如上描述的同步镜像关系，但这并不能完全地解释钢价波动。

我们采用两周为窗口计算钢价涨跌幅（由于供需约束在一周及以下的时间频率内受其他噪声影响几乎无法体现，因此我们选择两周为窗口的钢价涨跌幅以平滑噪声来显示其与库存噪声项的对应关系，计算式为 $\frac{P_t}{P_{t-2}} - 1$ ），并将其与库存噪声项进行同期比较。如下图2所示，库存噪声项大致与钢价涨跌幅存在同步镜像关系，即当库存噪声项向上波动时，钢价涨跌幅会向下波动，反之即反。在多数时点上，这种对应关系可以得到成立。

但同时，库存噪声项仍然不足以通过镜像关系完全解释钢价的波动，其表现在两个方面：第一，镜像关系在某些时点上并非完全吻合；第二，在部分时点上，钢价涨跌幅出现强烈波动性（如橙色方框所标识的时点），此时钢价显然纳入了超越供需格局的因素（供需运行往往是缓慢而渐进的），从而导致其与库存的相关性几近失效。因此，为了较好地拟合和预测钢价，我们仍然需要进一步考虑上述未被解释的特征。

（注：本文所有数据样本的样本区间均为2014年1月3日-2018年6月28日，频率为周频，共计230个样本点。）

图2：库存噪声项与钢价涨跌幅大致存在同步镜像关系，但这并不能完全地解释钢价波动



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

从实证检验来看，我们同样能够验证库存噪声项与钢价涨跌幅的同步镜像关系，即两者存在同期的负相关性。我们使用一个简单的一元线性回归关系去检验两者之间的相关性。我们看到，库存噪声项对于钢价涨跌幅的回归系数为-0.1941，且t检验显著，可证明两者之间具备同期、负向的线性相关关系。

表 1: 库存噪声项与钢价涨跌幅存在同期的负向相关关系

	时期	ADF 检验结果	ADF 检验 P 值	线性回归系数	t 检验统计结果	t 检验统计 P 值
钢价涨跌幅	同阶	平稳***	0.0042	-	-	-
库存噪声项	同阶	平稳***	0.0000	-0.1941	显著***	0.0000

数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

注：ADF 检验全称为 augmented Dickey-Fuller 检验，其适用于检验变量是否满足平稳性条件，ADF 检验的原假设是变量存在单位根（不满足平稳性条件），因此当检验 P 值小于某个显著性水平时，可拒绝原假设，即证明变量满足平稳性条件。

注：t 检验则适用于检验线性回归方程的系数是否显著，当检验 P 值小于某个显著性水平时，可拒绝原假设，即证明对应解释变量对被解释变量具有显著解释能力。

注：本表中，***表示在 0.01 显著性水平下显著，**表示在 0.05 显著性水平下显著，*表示在 0.1 显著性水平下显著。

注：在本章及后文模型构建当中，为反映供需关系，我们均采用两周为窗口的钢价涨跌幅，计算式为 $\frac{P_t}{P_{t-2}} - 1$ 。

（二）库存-钢价的异期相关：由于供需缺口的内生性，库存噪声项与钢铁涨跌幅呈现异期相关

我们在前文观测到，库存噪声项与钢价涨跌幅存在滞前或滞后的相关关系，镜像关系有时候在时点上并非完全拟合。那么，如何去理解和检验这背后的逻辑？

我们仍然首先从理论角度给出解释。我们前文所提到的同步镜像关系来源于库存（ S_t ）与钢价涨跌幅（ P_t ）均是同期供需缺口（ SD_t ）的函数这一事实，即：

$$S_t = f(SD_t), P_t = g(SD_t)$$

$$\text{且: } \frac{\partial S_t}{\partial SD_t} > 0, \frac{\partial P_t}{\partial SD_t} < 0$$

这种纯粹的镜像关系将供需缺口考虑为一个外生变量，即供需缺口既不受库存的影响，也不受钢价的影响，而是完全由系统外的其他变量所推动。但事实上，供需缺口并非完全外生。一方面，供需本身必然是价格的函数，这主要体现在供给弹性和需求弹性，当价格上涨时，供给扩张而需求收缩，从而带来供需缺口的拓宽，反之即反；另一方面，供需也是库存的函数，这主要体现在供给端生产商基于库存的生产调节与经销商基于库存的储货调节，即当库存上行时，生产商面临存货周转速度减缓并将其理解为需求弱势的信号，进而适当调减供给，而经销商则可能由于库存过高而面临资金周转压力，因此也会减缓储货节奏，从而导致供给减少、供需缺口收窄，反之即反。即：

$$SD_t = h(P_{t-1}, P_{t-2} \dots P_{t-n}; S_{t-1}, S_{t-2} \dots S_{t-n})$$

$$\text{且: } \frac{\partial SD_t}{\partial P_{t-k}} > 0, \frac{\partial SD_t}{\partial S_{t-k}} < 0$$

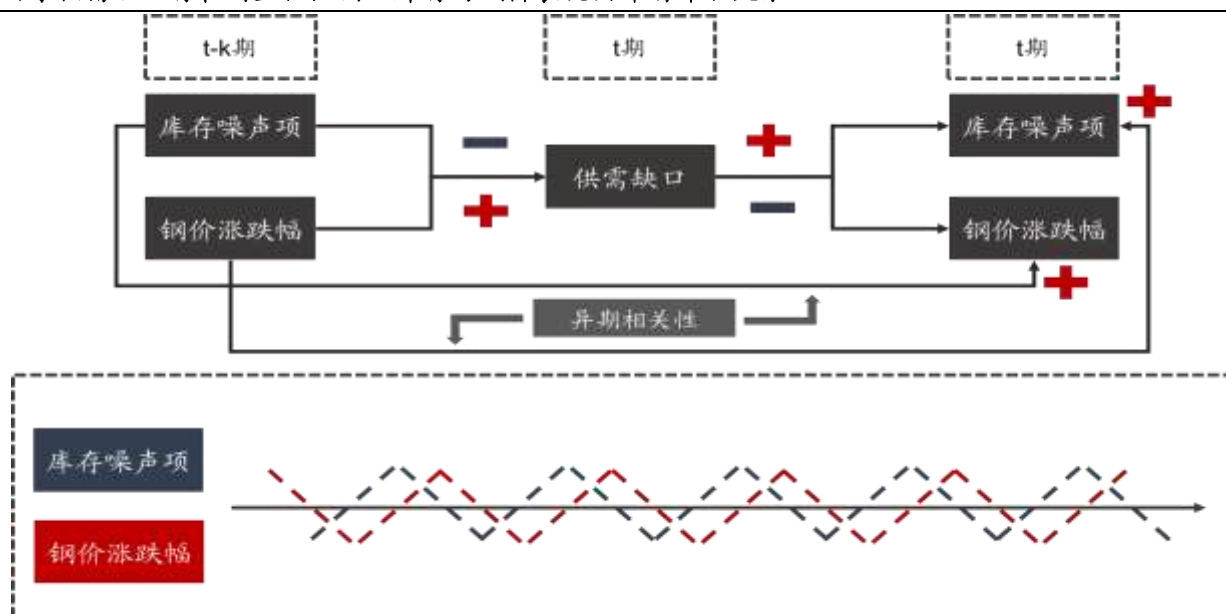
由于供需缺口存在内生性，我们会看到，库存与钢价也将受到滞后的库存与钢价的推动，即：

$$S_t = f(h(P_{t-k}, S_{t-k})), P_t = g(h(P_{t-k}, S_{t-k}))$$

$$\text{且: } \frac{\partial S_t}{\partial P_{t-k}} = \frac{\partial S_t}{\partial SD_t} \frac{\partial SD_t}{\partial P_{t-k}} > 0, \frac{\partial P_t}{\partial S_{t-k}} = \frac{\partial P_t}{\partial SD_t} \frac{\partial SD_t}{\partial S_{t-k}} > 0$$

因此，从这一维度上看，库存与钢价存在跨期相关性，且这种跨期相关性大概率将表现为正相关。

图3：由于供需缺口存在内生性，因此库存与钢价表现出滞前滞后关系



数据来源：广发证券发展研究中心

从实证角度上，我们也能够验证这种异期相关的存在性和方向。我们采用一个包含同阶与异阶变量的多元线性回归来进行描述。我们看到，当引入滞后一阶的库存噪声项后，同阶库存噪声项对于钢价涨跌幅的回归系数为-0.4869，统计上显著且绝对值上要大于前文一元回归所得到的-0.1941，表明异期相关的引入减少了原来同阶相关所受到的扰动，使得同步镜像关系更为鲜明；与此同时，滞后一阶的回归系数为0.3218，且统计上显著，从而验证了异期正相关的存在性。

表 2：库存噪声项与钢价涨跌幅存在同期的负向相关关系与异期的正向相关关系

	时期	ADF 检验结果	ADF 检验 P 值	线性回归系数	t 检验统计结果	t 检验统计 P 值
钢价涨跌幅	同阶	平稳***	0.0042	-	-	-
库存噪声项	同阶	平稳***	0.0000	-0.4869	显著***	0.0000
库存噪声项	滞后一阶	平稳***	0.0000	0.3218	显著***	0.0026

数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

注：ADF 检验全称为 augmented Dickey-Fuller 检验，其适用于检验变量是否满足平稳性条件，ADF 检验的原假设是变量存在单位根（不满足平稳性条件），因此当检验 P 值小于某个显著性水平时，可拒绝原假设，即证明变量满足平稳性条件。

注：t 检验则适用于检验线性回归方程的系数是否显著，当检验 P 值小于某个显著性水平时，可拒绝原假设，即证明对应解释变量对被解释变量具有显著解释能力。

注：本表中，***表示在 0.01 显著性水平下显著，**表示在 0.05 显著性水平下显著，*表示在 0.1 显著性水平下显著。

注：我们此处仅是为了验证异期相关的存在性，而不在于确定显示滞后阶数 k，因此我们这里简单取滞后一阶进行研究。在后文当中，我们会对 k 的确定进行探讨，即明确库存-钢价的镜像关系与跨期正相关在时间上的界限。

纵使考虑了库存-钢价的异期相关性，我们仍然发现，在部分时间点上，库存并不能够完全的解釋鋼價，即存在某些時點，庫存-鋼價關係可能會失效。那麼，導致庫存-鋼價關係失效的源頭可能是什麼，以及我們如何對此進行補救？下文將嘗試通過彌補庫存-鋼價關係的兩個缺陷，來構建一個較為完善的鋼價跟蹤體系。

（三）完善價格函數：考慮到短期價格不僅表達為供需的函數，我們引入市場價格預期與滯後價格作為解釋變量

正如前文所提到的，我們使用庫存噪聲項作為鋼價的一個同期乃至跨期解釋變量的理論根源在於，庫存噪聲項本身是供需缺口的一個表征。在無法直接度量供需情況下，我們通過使用庫存噪聲項作為行業供需格局的一個代理變量來解釋鋼價當中由供需所驅動的成分。庫存-鋼價關係實際上反映的是供需與價格的互動關係。

庫存-鋼價關係的第一個缺陷在於僅僅將鋼價理解為供需的函數，而忽略了其他因素的作用。雖然理論上價格是供需作用的結果，但實際市場運行中，供需更多表現為價格的約束，即價格總會圍繞著供需均衡所形成的中樞波動。當我們將時間視角集中在短期時，價格則很可能會由於其他因素的推動而偏離供需所決定的中樞。

因此，對庫存-鋼價關係進行改進的一個重要思路是完善價格函數，即引入在短期內可能引起價格波動的其他指標：

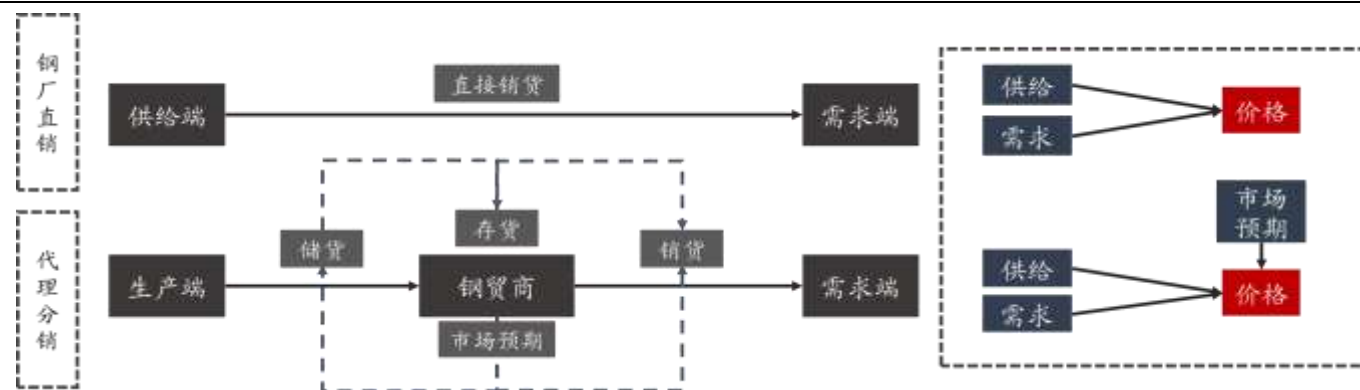
$$P_t = g(SD_t, \dots)$$

1 市場價格預期：鋼貿商的投機套利行為使得市場價格預期成為短期內市場價格波動的自變量，可以使用期貨指數漲跌幅表征市場價格預期

第一個可能在短期內引起價格波動的來源是市場價格預期。我們在前篇當中曾經提到，鋼材代理分銷模式當中鋼貿商的自營增值行為和托盤融資行為引入了金融屬性的擾動，這使得市場可能受到交易噪聲的侵擾。其原因在於，鋼貿商的存貨在供需中間形成了緩衝，使得市場交易並不完全受到供需摩擦的影響，鋼貿商可以基於自己的價格預期進行儲貨與銷貨，從而導致市場上出現投機套利空間。在此情況下，市場價格預期（ $E_{t-k}[P_t]$ ）成為短期內市場交易與價格形成的一個因變量：

$$P_t = g(SD_t, E_{t-k}[P_t], \dots)$$

圖4：由於鋼貿商可以基於市場預期調整其存貨及影響市場交易，因此市場預期成為影響價格的一個因變量



数据来源：广发证券发展研究中心

那么，如何对市场预期进行建模？期货指数的涨跌幅可能是一个良好的代理变量。由于期货是逐日结算的，不需要使用无风险利率对其进行折现，因此，假设市场无明显的风险偏好（规除风险溢价），则期货价格（ $F_{s,t}, s < t$ ）是市场对于未来价格的一致预期：

$$F_{s,t} = E_s^Q[P_t]$$

但与此同时，我们很难直接使用具体的期货价格来代理市场价格预期，因为期货是标准化合约，有约定的结算时间，因此我们无法总是找到在当周结算的期货合约。此时，我们可以使用不固定交割期限的期货指数（ F_s ）涨跌幅来作为代理变量，其背后隐含的假设是，当受到外界脉冲时，市场价格预期的变动不存在明显的期限结构，此时，期货指数的涨跌幅等于市场对任意期限市场价格预期的涨跌幅：

$$\Delta \ln(F_s) = E_s^Q[\Delta \ln(P_t)]$$

但为了后文方便表述，我们仍然使用以下表达式：

$$F_s = E_s[P_t],$$

从而有：

$$P_t = g(SD_t, F_{t-k}, \dots), \frac{\partial P_t}{\partial F_{t-k}} > 0$$

我们尝试从实证角度验证这种关系。在原来多元线性回归的基础上，我们引入滞后一阶的期货指数涨跌幅进行回归。从回归结果上来看，滞后一阶期货指数涨跌幅与当期钢价涨跌幅保持显著的正相关关系，证明两者存在如预期的正异期相关。

表 3：滞后一阶期货指数涨跌幅与当期钢价涨跌幅保持显著的正相关关系

	时期	ADF 检验结果	ADF 检验 P 值	线性回归系数	t 检验统计结果	t 检验统计 P 值
钢价涨跌幅	同阶	平稳***	0.0042	-	-	-
库存噪声项	同阶	平稳***	0.0000	-0.3381	显著***	0.0001
库存噪声项	滞后一阶	平稳***	0.0000	0.3040	显著***	0.0004
期货指数涨跌幅	滞后一阶	平稳***	0.0010	0.4459	显著***	0.0000

数据来源：我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

注：ADF 检验全称为 augmented Dickey-Fuller 检验，其适用于检验变量是否满足平稳性条件，ADF 检验的原假设是变量存在单位根（不满足平稳性条件），因此当检验 P 值小于某个显著性水平时，可拒绝原假设，即证明变量满足平稳性条件。

注：t 检验则适用于检验线性回归方程的系数是否显著，当检验 P 值小于某个显著性水平时，可拒绝原假设，即证明对应解释变量对被解释变量具有显著解释能力。

注：本表中，***表示在 0.01 显著性水平下显著，**表示在 0.05 显著性水平下显著，*表示在 0.1 显著性水平下显著。

注：我们此处仅是为了验证异期相关的存在性，而不在于确定显示滞后阶数 k，因此我们这里简单取滞后一阶进行研究。在后文当中，我们会对 k 的确定进行探讨，即明确库存-钢价的镜像关系与跨期正相关在时间上的界限。

注：为方便计算与统一口径，我们使用具有较高灵敏性的螺纹钢期货指数作为期货指数的代表。

2 价格的序列相关性：滞后的价格可以通过名义价格粘性与库存-钢价反馈机制

形成短期正向与长期负向的自相关性

短期视角内，价格另一个可能的影响因素是价格自身。这种价格序列相关性由两条路径形成：

第一条路径是名义价格粘性。厂商为保证产品适销、减少库存、降低成本、避免盲目生产，一般根据订单组织生产，而订单中往往注明数量、价格等，买卖双方到期按订单价格付款和交货，因此当期价格可能并非当期供求的函数，而是供求双方根据上期市场状况博弈的结果。这便带来了名义价格的粘性，即价格的正自相关性：

$$P_t = g(SD_t, F_{t-k}, P_{t-k}, \dots), \frac{\partial P_t}{\partial P_{t-k}} > 0$$

第二条路径是库存-钢价的反馈机制。我们在前文讨论过库存与钢价的滞前滞后关系，即库存、钢价受到滞后的库存与钢价的影响。事实上，这种负反馈关系也导致了钢价的负自相关性，即：

$$P_t = g(h(P_{t-k}, S_{t-k}), F_{t-k}, P_{t-k}, \dots)$$

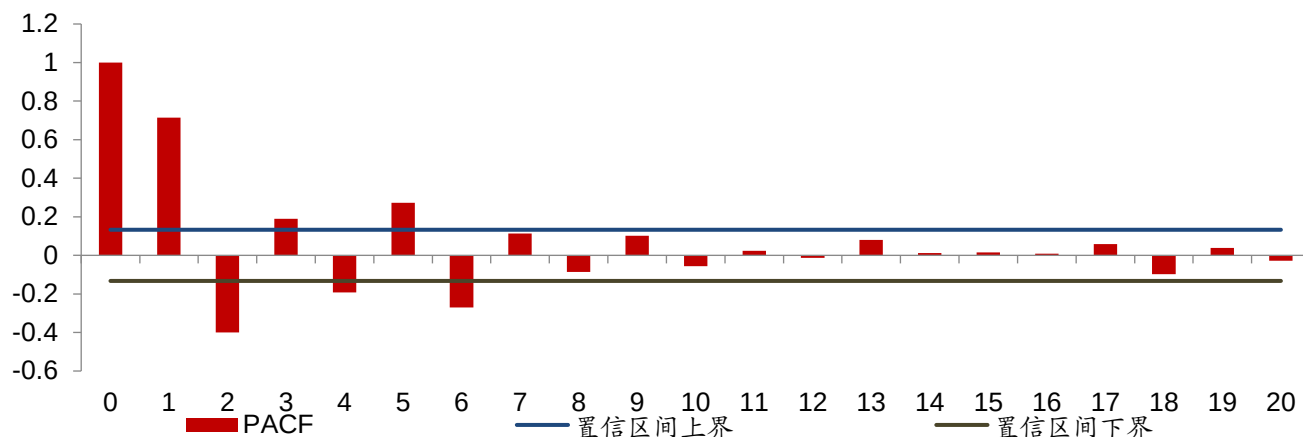
$$\frac{\partial P_t}{\partial P_{t-k}} = \frac{\partial P_t}{\partial SD_t} \frac{\partial SD_t}{\partial P_{t-k}} < 0$$

值得注意的是，名义价格粘性与库存-钢价反馈机制的同时作用可能会使得价格的自相关性出现方向上的对冲，因为名义价格粘性带来钢价的正自相关性，而库存-钢价反馈机制带来钢价的负自相关性。但从理论上去推测，这种关系并不会使得价格自相关性消失，因为两者存在期限上的不匹配。名义价格粘性体现为较直接的影响，它往往是在短暂的时间内发挥作用；而库存-钢价反馈机制则依赖于钢贸商与生产商存货调节的动作，这会使得价格影响存在接收信号—反馈的时滞，因此它需要在更长的时间里发挥作用。

我们可以通过检查价格涨跌幅的偏自相关函数（Partial Autocorrelation Function, PACF）来验证两条路径。偏自相关函数反映剔除其他滞后阶数的影响后当期变量与对应滞后期变量之间单独的、不受干扰的相关关系。偏自相关函数使得我们可以将两种路径在序列上的叠加剔除，从而单独反映单一路径的相关关系。

图5显示了偏自相关函数的统计结果。偏相关函数显示，在不同阶数上，偏自相关性存在相反的方向，其中，在滞后一阶（时间较短）时，偏自相关函数为正，反映基于第一条路径的正序列相关性；而在滞后二阶（时间较长）时，偏自相关函数为负，反映基于第二条路径的负序列相关性，且由于第二条路径需要通过影响供需缺口来影响价格，脉冲在较长的传导机制当中被削弱，因此第二条路径的相关系数在绝对值上较小。因此，我们可以验证，价格存在如上描述的序列相关性，应当将滞后的价格纳入到价格函数当中。

图5：在不同阶数上，偏自相关性存在相反的方向，且负相关系数的绝对值较小



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

注：置信区间反映偏自相关系数的显著性，但偏自相关系数位于置信区间之外时，我们可以认为偏自相关系数显著。此处我们取0.05的置信水平。

（四）拓展供需函数：基于水泥价格所表征的需求景气脉冲可对供需缺口作出前瞻

我们基于库存进行预测的逻辑来自于库存是供需的表征，且库存具有强惯性，以当前的库存可以较为确定地预测下期库存走势。其背后的逻辑在于，供需的运行是缓慢且有粘性的，当前发生的供需在下期仍将延续（如当期处于施工状态的建筑工程在下期仍将继续产生钢材需求），这带来了以库存为表征的供需的可预测性。这种预测方法的一个缺陷在于，它仅仅考虑了供需的惯性部分，而没有考虑供需的“新息”，即未被预期的供需，如新开工的建筑工程项目衍生的钢材需求。

那么，如何去反映供需层面的“新息”？我们可以基于景气脉冲的思路去追踪。此处的逻辑在于，当新的需求或供给信号发出后，钢材市场价格并不会马上接受脉冲信号（比如，建筑工程的新开工不会马上体现为钢材需求），而是处于整个脉冲传导过程的偏后位置。因此，我们可以通过追踪处于脉冲传导过程偏前位置的指标，来预测即将传导到钢材市场的需求。

一个典型的处于偏前位置的指标是水泥价格。水泥价格经常被用于验证建筑需求景气，在终端需求景气周期复苏进程中，水泥往往要先于钢铁等工业品复苏，因此经验上水泥价格相对于钢材价格是一个更加灵敏的景气探测指标。其原因在于，水泥是一种不宜存储的产品，它不像钢铁行业等具备存货缓冲垫，因此水泥价格极易受到供需格局影响，当需求端接受脉冲时，水泥价格会迅速反映需求波动。从而，我们可以将水泥价格涨跌幅（ C_{t-k} ）作为预测钢材价格涨跌幅的一个先导指标：

$$P_t = g(h(P_{t-k}, S_{t-k}, C_{t-k}), F_{t-k}, P_{t-k}, \dots)$$

我们尝试从实证上验证水泥价格指标的有效性。在原来多元线性回归的基础上，我们引入滞后一阶的水泥价格涨跌幅进行回归。从回归结果上来看，滞后一阶水泥

价格涨跌幅与当期钢价涨跌幅保持显著的正相关关系，证明水泥价格指标是一个预测钢材价格的有效先导指标。

表 4：滞后一阶水泥价格涨跌幅与当期钢价涨跌幅保持显著的正相关关系

	时期	ADF 检验结果	ADF 检验 P 值	线性回归系数	t 检验统计结果	t 检验统计 P 值
钢价涨跌幅	同阶	平稳***	0.0042	-	-	-
库存噪声项	同阶	平稳***	0.0000	-0.2975	显著***	0.0008
库存噪声项	滞后一阶	平稳***	0.0000	0.2753	显著***	0.0014
期货指数涨跌幅	滞后一阶	平稳***	0.0010	0.4433	显著***	0.0000
水泥价格涨跌幅	滞后一阶	平稳***	0.0010	0.1820	显著*	0.0791

数据来源：我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

注：ADF 检验全称为 augmented Dickey-Fuller 检验，其适用于检验变量是否满足平稳性条件，ADF 检验的原假设是变量存在单位根（不满足平稳性条件），因此当检验 P 值小于某个显著性水平时，可拒绝原假设，即证明变量满足平稳性条件。

注：t 检验则适用于检验线性回归方程的系数是否显著，当检验 P 值小于某个显著性水平时，可拒绝原假设，即证明对应解释变量对被解释变量具有显著解释能力。

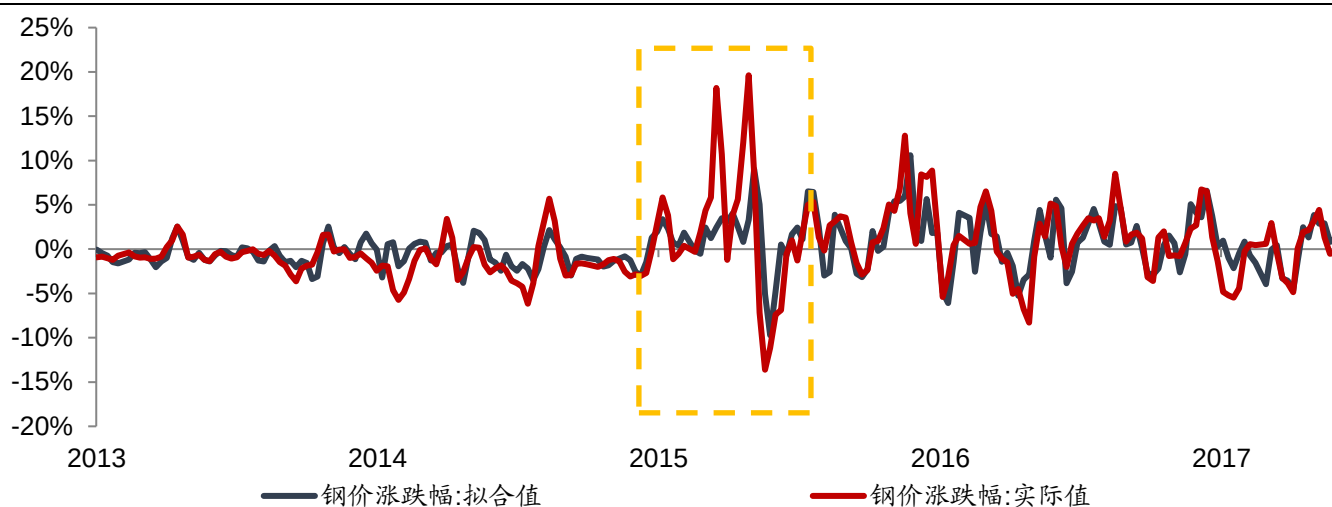
注：本表中，***表示在 0.01 显著性水平下显著，**表示在 0.05 显著性水平下显著，*表示在 0.1 显著性水平下显著。

注：我们此处仅是为了验证异期相关的存在性，而不在于确定显示滞后阶数 k，因此我们这里简单取滞后一阶进行研究。在后文当中，我们会对 k 的确定进行探讨，即明确库存-钢价的镜像关系与跨期正相关在时间上的界限。

二、模型设定：考虑到变量内生性与价格残差的均值回归特征，我们分别基于 VAR 与 ARIMAX 展开模型构建

我们使用已有指标体系，基于简单线性回归对钢价涨跌幅进行了初步的拟合，如图6所示。我们看到预测指标体系已经取得了初步的成效，它在某些点上可以取得较佳拟合，但在某些点上（尤其是如虚线框所标识的强波动性阶段）仍然存在比较明显的偏差。其原因是，我们到目前为止仅仅基于理论推导厘清了所需指标，但并未对指标间关系所隐含的模型形式进行设定，因此，本章将基于前文所分析的理论逻辑，提出适合于预测的模型设定，以得到较佳的拟合效果。

图6：基于简单线性回归，预测指标体系已经取得了初步的成效



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

注：该模型的R方统计量为44.86%，其用于判断拟合模型的拟合优度；F检验统计量为45.7348，P值为0.0000。

（一）VAR 模型：一个反映变量相互传导机制的内生系统，基于 VAR 可以大致验证前文变量间关系的逻辑

直接使用线性回归拟合与预测钢价涨跌幅的缺陷在于两个方面：

第一，它没有考虑系统内生性。我们从理论和实证上均验证了一个结论，即由于供需缺口的内生性，库存与钢价其实构成了双向影响的系统，钢价可能通过改变供需缺口来影响库存，反之亦然。而事实上，在指标体系当中，不仅仅库存与钢价存在内生关系，钢价与期货价格、库存与期货价格之间都可能这种形成相互反馈与传导的关系。而线性回归仅仅描述了其他变量对钢价影响，而无法考虑这种相互反馈的机制，这就使得系统存在遗漏。

第二，它无法决定变量的滞后阶数k。我们在前文的逻辑推导当中都只验证了各主要指标与钢价涨跌幅存在滞前滞后关系，但并未明确滞后关系存在的具体阶数k。而在简单线性回归当中，我们对于库存、期货收益率、钢价涨跌幅与水泥价格这四

个滞后预测指标的阶数都是事前决定的，这便很容易导致模型设定偏误。

一个能够改进上述缺陷的模型是向量自回归（Vector Autoregression, VAR）模型。VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型。它的模型形式表达如下：

$$\begin{bmatrix} P_t \\ S_t \\ F_t \\ C_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} + \sum_{k=1}^p \begin{bmatrix} A_{1,1,k} & A_{1,2,k} & A_{1,3,k} & A_{1,4,k} \\ A_{2,1,k} & A_{2,2,k} & A_{2,3,k} & A_{2,4,k} \\ A_{3,1,k} & A_{3,2,k} & A_{3,3,k} & A_{3,4,k} \\ A_{4,1,k} & A_{4,2,k} & A_{4,3,k} & A_{4,4,k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{t-k} \\ S_{t-k} \\ F_{t-k} \\ C_{t-k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{bmatrix}$$

从模型设定上来看，VAR模型是对前述线性回归模型缺陷的良好改进：

第一，VAR模型本身即是一个内生变量系统。正如上述VAR模型形式所表达的，VAR模型本身考虑了各种滞前滞后关系的组合，它不仅考虑了各变量自身的序列相关性，也考虑了不同变量的异期相关性，从而覆盖了各种可能的跨期相关关系。

第二，VAR模型包含一个选择阶数k的完善机制。一方面，我们可通过最优化判断模型优劣的对数似然函数和AIC准则来选择模型自身的阶数p，这决定了各变量相互影响的最大滞后阶数；另一方面，基于系统内跨期回归阶数的显著性，我们能够判断滞后相关关系在某一阶上是否成立，从而决定价格函数当中各主要变量的滞后阶数k；且由于VAR模型允许滞后相关系数在多阶上显著，这也允许我们观测复合逻辑下的变量关系，如价格在偏短期内的正序列相关性与偏长期内的负序列相关性。

我们基于最大似然函数估计与AIC准则进行VAR模型的估计与模型阶数选择。

使用一个最大允许阶数 $\max(p) = 10$ ，AIC准则选择的最优滞后阶数为 $p = 3$ 。表5总结了VAR模型的估计结果。

表 5：VAR 系统的系数与显著性矩阵

			解释变量			
			钢价涨跌幅	库存噪声项	期货涨跌幅	水泥价格涨跌幅
被解释变量	滞后一阶	钢价涨跌幅	0.8113***	-0.0730	0.2037***	0.1766**
		库存噪声项	0.0714**	1.2144***	-0.1152***	-0.0329
		期货涨跌幅	0.0114	-0.0418	0.7835***	0.1730
		水泥价格涨跌幅	-0.0112	0.0095	0.0364**	1.2597***
	滞后二阶	钢价涨跌幅	-0.4443***	0.0034	-0.1360**	0.2044
		库存噪声项	-0.0890	-0.1221	0.1322***	-0.0505
		期货涨跌幅	0.1664	-0.0866	-0.6147***	0.4655
		水泥价格涨跌幅	0.0064	-0.0283	-0.0221	-0.6337***
	滞后三阶	钢价涨跌幅	0.0164	0.0845**	0.2089***	-0.3686*
		库存噪声项	0.0725	-0.2616***	-0.0555	-0.0978
		期货涨跌幅	-0.4113***	0.0278	0.4008***	-0.5102
		水泥价格涨跌幅	0.0283	0.0711***	0.0141	0.2385***

数据来源：我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

在表5中，（1）系数矩阵当中的系数表达滞后变量（解释变量）与当期变量（被解释变量）的回归系数，如0.0714（第二行、第一列）表明滞后一阶的钢价涨跌幅对库存具有正向的相关性。（2）***表示在0.01显著性水平下显著，**表示在0.05显著性水平下显著，*表示在0.1显著性水平下显著。

基于系数与显著性矩阵，我们可以大致验证前文理论逻辑，并为阶数k的确定提供经验依据。简单总结如下：

（1）**钢价的序列相关性：**钢价存在显著的序列相关性。钢价的序列相关性在第一阶、第二阶上显著（ $k=1, 2$ ），其中第一阶的序列相关性为正，第二阶的序列相关性为负，分别对应前文所论证的价格粘性路径与库存-钢价反馈机制路径。

（2）**库存与钢价：**库存噪声项与钢价涨跌幅存在跨期的正相关性，与前文讨论逻辑相符。钢价向库存的传导机制较快（供需是价格的直接函数），因此钢价对库存具有一阶正相关性（ $k=1$ ）；而库存向钢价的传导机制较慢（生产商和贸易商需要意识到库存变化之后才进行生产和储货调节，供需对库存的反映较为迟缓），因此库存对钢价具有三阶正相关性（ $k=3$ ）。

（3）**期货价格与钢价：**期货涨跌幅是钢价涨跌幅的良好预测变量。期货分别在滞后一、二、三阶都对钢价有显著的解释能力（ $k=1, 2, 3$ ），其中，第一、三阶期货与钢价为正相关，与前文逻辑吻合；而第二阶为负相关，这可能与钢价自身的序列相关性有关。同时，我们还观测到期货价格对于库存具有显著的解释能力，分别为滞后一阶的负相关性与滞后二阶的正相关性，这与我们所讨论的贸易商基于价格预期进行交易的逻辑也是契合的。

（4）**水泥价格与钢价：**水泥价格对钢铁价格存在滞后一阶的正相关性与滞后三阶的负相关性（ $k=1, 3$ ），其中前者是景气脉冲逻辑的验证，后者可能与钢价的负序列相关性有关（ $k=1+2=3$ ）。

图7显示了基于VAR模型的拟合结果。相较于之前的简单线性回归，VAR模型取得了更出色的拟合效果，其对钢价拟合的R方统计量也从之前的44.86%提升至64.96%。但与此同时，我们需要注意到，由于VAR模型强调序列相关性，因此不可避免地过于强调经济变量的惯性，这使得当系统接受到强脉冲时，VAR模型容易在后续演进当中过度反应，这使得在部分时点上我们观测到滞后且过度的钢价反应。

图7：基于VAR模型，我们较好地拟合了钢价涨跌幅的走势，但它在部分时点上可能存在过度反应



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

注：该模型的R方统计量为64.96%，其用于判断拟合模型的拟合优度。

(二) ARIMAX 模型：以价格残差的均值回归性为出发点的模型，它引入了价格超调的自我修复机制

如前文所提到，VAR模型的一个问题在于它过于强调变量的惯性。当一个新的脉冲进入到VAR系统当中时，它会在系统当中被不同变量所相互传递与反馈，这便导致我们极为容易看到价格对滞后价格的过度依赖，当上一期价格出现剧烈上涨或下跌时，当期价格也容易跟随上涨或下跌。这种特征实际上忽略了价格的均值回归性，即价格总会围绕供需所形成的中枢进行波动。

如果从价格的均值回归性出发，我们则需要引入一个机制来抚平价格的过度波动，并在后期对前期价格的超调做出补偿，即在价格过度上涨时，下一期的价格可能会回调，而在价格过度下跌时，下一期的价格可能会回升。在这种情况下，移动平滑（Moving Average）机制可能是一个良好的设定，因为它会对模型的随机误差项进行序列回归，并提取随机误差项的自我修复特征。

那么，如何在原来模型的基础上纳入移动平滑机制？事实上，当我们在讨论均值回归性的时候，我们往往考量的是价格噪声的均值回归性，即并非价格本身无法持续上涨或下跌，而是偏离供需所决定的价格中枢的部分无法持续上涨或下跌。

因此，一个可行的办法是，将价格与表征价格供需的库存噪声项等指标进行回归并分离出偏离价格中枢的价格噪声，并对价格噪声的惯性与均值回归性进行研究。在这种需求下，我们可以使用一个ARIMAX（Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous）模型来对价格序列进行建模。ARIMAX模型会将序列与输入序列（外生变量）进行动态回归以得到噪声项（残差序列），并使用ARMA模型进一步提取残差序列的相关信息来识别噪声项的时序特征：

$$\begin{cases} y_t = \mu + \sum_{i=1}^n \frac{\theta_i(B)}{\phi_i(B)} B^{l_i} x_{it} + \varepsilon_t \\ \varepsilon_t = \frac{\theta(B)}{\phi(B)} a_t \end{cases}$$

其中， ε_t 即是价格噪声序列， $\theta(B)$ 与 $\phi(B)$ 分别表示自回归系数多项式与移动平均系数多项式， B^l 是指滞后 l 阶的回归系数，而 x_{it} 则表示外生变量。从模型设定上去看，一方面，模型在动态回归部分已经考虑了参数间的跨期相关性，从而与VAR相似的，允许对滞后阶数 k 进行动态择阶（虽然在此处它并不会被参数所显式反映）；另一方面，模型在残差部分的回归同时考量了AR和MA两种序列相关性，这使得我们既可以理解出于价格粘性和库存-钢价反馈机制所带来的价格惯性特征，也可以理解价格的均值回归特征。

我们时候用原先的回归方程的解释变量作为输入序列，并基于最大似然函数估计与AIC准则进行VAR模型的估计与模型阶数选择。使用一个最大允许阶数 $\max(p)=\max(q)=4$ ，AIC准则选择的最优滞后阶数为 $p=1$ ， $q=3$ 。表6总结了ARIMAX模型的估计结果。

在表6中，（1）t检验则适用于检验线性回归方程的系数是否显著，当检验P值小于某个显著性水平时，可拒绝原假设，即证明对应解释变量对被解释变量具有显著解释能力。（2）本表中，***表示在0.01显著性水平下显著，**表示在0.05显著性水平下显著，*表示在0.1显著性水平下显著。

表 6: ARIMAX 模型估计结果概览

变量		时期	回归系数	t 检验统计结果	t 检验统计 P 值
输入序列	库存噪声项	同阶	-0.1917	显著***	0.0002
	库存噪声项	滞后一阶	0.2095	显著***	0.0001
	期货涨跌幅	滞后一阶	0.1496	显著***	0.0000
	水泥价格涨跌幅	滞后一阶	0.0172	显著*	0.0678
噪声（残差） 序列	自回归项	滞后一阶	0.7848	显著***	0.0000
	移动平均项	滞后一阶	0.2753	显著***	0.0020
	移动平均项	滞后二阶	-0.7687	显著***	0.0000
	移动平均项	滞后三阶	-0.2226	显著***	0.0000

数据来源：我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

基于ARIMAX模型的系数，我们简单总结变量间关系如下：

（1）输入序列当中的各变量与钢价的关系大致符合前文预期，库存与钢价存在一个同阶的正相关性与异阶的负相关性，与期货和水泥价格均存在一个异阶的正相关性；（2）噪声序列的自回归项显示价格噪声仍存在一阶的惯性，这可能来自于价格粘性路径；（3）噪声序列的移动平均项显示序列残差存在一阶的惯性和二、三阶的均值回归性，综合前述的自回归项的结论，我们可以认为，价格噪声在短期内由于市场情绪等原因存在惯性，但当视角变得更长时，它总倾向于自我修复，并使得价格回归到合理区间。

图8显示了ARIMAX模型的拟合结果。总体来说，ARIMAX模型的拟合程度较VAR模型有所提高，其R方统计量从VAR模型的64.96%上升至当前的70.09%。从曲线拟合的直观表现来看，ARIMAX拟合曲线的惯性得以削弱，不易于出现对于前值的过度依赖。但与此同时，由于引入了滞后MA项的负相关性，ARIMAX拟合曲线在短期内的波动性明显增大，这使得在某些节点上我们观察到ARIMAX模型对自我趋势的过度修复。与此同时，ARIMAX模型将输入序列考虑为外生变量，因而未能够考虑到变量间的相互传导，这可能是ARIMAX相较于VAR模型的一个主要缺陷所在。

图8: ARIMAX模型的拟合程度较VAR模型有所提高，但可能存在自我趋势的过度修复



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

注：该模型的R方统计量为70.09%，其用于判断拟合模型的拟合优度。

三、模型应用：VAR 模型是较优的模型设定，在市场平稳与市场震荡时分别适用 VAR 模型和 ARIMAX 模型

前文我们基于理论推导给出了钢价跟踪预测体系的指标构建与模型设定。本章我们将基于前文给出的结论进一步延伸，展开对短期钢价的预测。在此基础上，我们将对钢价跟踪预测体系进行评估，探讨不同模型的整体表现以及优劣，并讨论模型结论在不同情境下的可信度。

（一）模型预测：预测分布、上涨概率与置信区间

我们首先讨论基于前文给定模型的预测框架。由于模型原理已经在前文得以覆盖，我们本章将主要关注模型预测的方法论，以及其结果。

1 预测模型输入

我们的模型均是基于向前一期预测的。因此，在输入变量方面，我们需要确保输入变量足以覆盖向前一期的回归方程。我们分别从两个模型的角度切入来讨论其所需要的模型输入：

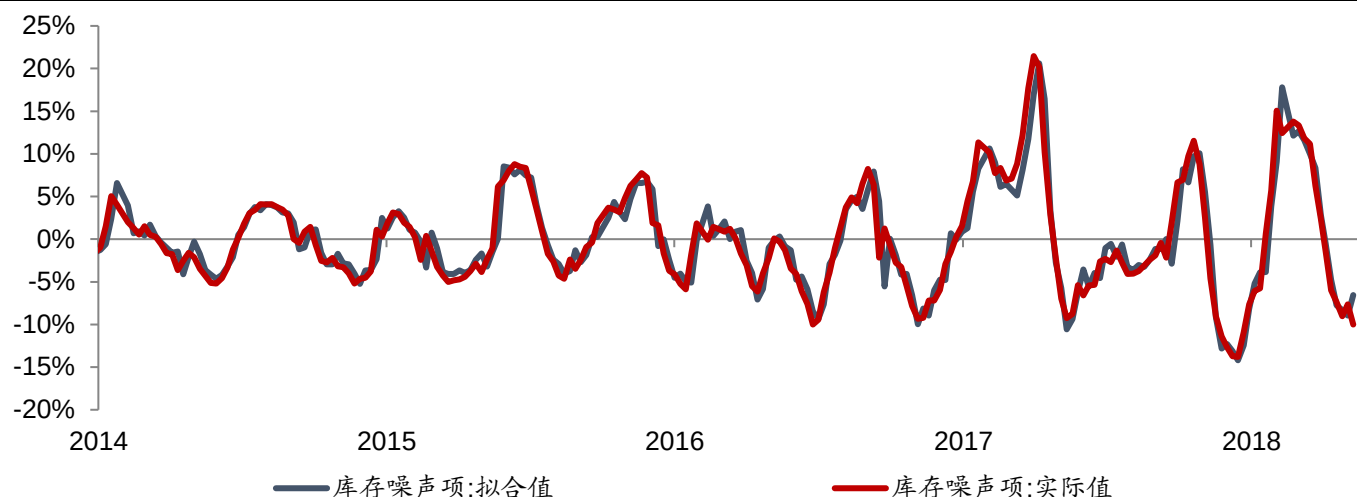
VAR模型：VAR模型本身是一个涵括滞前滞后相关关系，而不涵括当期相关关系的模型，因此，基于VAR模型的指标体系构建并不要求我们对向前一期的解释变量进行预测，而只需要使用当前已有的历史数据即可；

ARIMAX模型：ARIMAX模型当中既包含对于自身滞后项的回归，也包含对于输入序列的回归。输入序列当中，期货价格涨跌幅与水泥价格涨跌幅均是滞后一期的变量，而库存噪声项既包括滞后一期的变量，也包括同期的变量，这便要求我们对库存噪声项进行向前一期的预测。

由于供需变动是缓慢而渐近的，作为供需表征的库存具有较强的惯性与可预测性，因此我们可以基于时序模型对库存噪声项进行较为准确的外推。而此处我们不使用纯粹的自相关模型，而是运用VAR模型对库存进行外推。这主要是考虑到，在VAR模型当中，我们不仅仅考虑了库存自身的惯性特征，还考虑了库存-钢价反馈、贸易商基于价格预期的存货调节和外部景气脉冲等进一步的解释机制，这使得库存的预测具有更强的可靠性。

如图9所示，我们对于库存噪声项的VAR拟合取得了良好的结果，拟合的R方统计量为88.82%，接近90%，显示模型预测具有较强的确定性，因此，基于VAR模型外推得到的库存噪声项可以用于对钢价进行进一步预测。

图9：我们可以基于VAR模型对库存进行外推



数据来源：我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

注：该模型的R方统计量为88.82%，其用于判断拟合模型的拟合优度。

2 模型预测与输出

我们分别使用VAR和ARIMAX模型进行预测，由于两个模型都已经设定好了回归方程并完成了参数估计，因此我们只需要将最新的变量集输入进行回归。

模型返回的结果包括对下一期预测的期望值 ($E_t[\Delta P_{t-1,t+1}]$) 与标准差 ($\sigma_t[\Delta P_{t-1,t+1}]$)。其中，期望值是我们基于已有信息和模型给出的最佳预测，而标准差则反映可能的偏离，因为即便我们准确地预测到了下一周的市场运行状况，我们仍然难以避免来自市场交易噪声的干扰，而噪声可能会使得实际值偏离预测值。因此，模型所返回的结果事实上仅代表对下周钢价涨跌幅的分布的预测，而钢价涨跌幅的实际取值可能来自于该分布当中的任意部分，但理论上讲，越是靠近期望值的区间，钢价涨跌幅实际取值落于该区间的概率就越大。

但与此同时，我们需要注意到的是，我们为了更好地反映库存-钢价关系，在回归当中我们使用的是一个两周为窗口的钢价涨跌幅，而在实际当中，我们往往要求取得对未来一周的钢价涨跌幅的预测。因此，我们需要在完成模型预测之后，将预测结果还原成以一周为窗口的结果，这可以通过对分布预测的参数进行调整来实现。

其中，对于期望值的调整可以通过减去上一周涨跌幅来实现。但这种做法实际上引入了相邻两周的涨跌幅相互独立的假设，而这显然偏离了市场的实际情况。因此，我们可以在基于独立性假设给出的预测值的基础上，加上表达相邻两周相关性的部分，来达到对预测值的调整，即有：

$$E_t[\Delta P_{t,t+1}] = E_t[\Delta P_{t-1,t+1}] - \Delta P_{t-1,t} + b\Delta P_{t-1,t}$$

其中 b 是单周钢价涨跌幅回归方程的系数。而对于标准差的调整，我们可以利用方差的可加性，即两周的方差等于单周方差的两倍这一特性，来进行调整，即有：

$$\sigma_t[\Delta P_{t,t+1}] = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_t[\Delta P_{t-1,t+1}]$$

考虑到模型分布本身不易于理解（期望值与标准差本身都不易于与实际情况对标），因此我们引入两个新的参数来进行辅助。

第一个参数是上涨概率，它的引入需要事先约定误差的正态分布假设，在正态分布假设下，我们可以通过求取0的累积概率密度来计算上涨概率：

$$p_{up} = 1 - \Phi\left(\frac{0 - E_t[\Delta P_{t,t+1}]}{\sigma_t[\Delta P_{t,t+1}]}\right)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 是标准正态分布的累积概率分布函数。基于上涨概率，我们如果假定一个分界线（如50%），并将上涨概率大于分界线的结果标识为预测上涨，小于分界线的结果标识为预测下跌，则此时我们可以将预测结果用作一个二元分类器，来判断未来一周即将上涨或者下跌。通过将二元分类器的结果与实际上涨/下跌的结果比较，我们即可以判断模型的准确性。

第二个参数是置信区间，它的引入仍然要求正态分布假设，在正态分布假设下，我们可以基于以下公式计算置信区间：

$$\left[E_t[\Delta P_{t,t+1}] - \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \sigma_t[\Delta P_{t,t+1}], E_t[\Delta P_{t,t+1}] + \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \sigma_t[\Delta P_{t,t+1}] \right]$$

其中 $\Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$ 为累积概率分布函数的反函数，当给定 $\alpha = 0.05$ 时，我们有

$\Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \approx 1.96$ 。基于置信区间，我们可以以较高的确定性锚定下周的钢价涨跌幅区间，即我们有 $1 - \alpha$ 的把握钢价涨跌幅不会脱离该置信区间。但需要注意的是，这个置信区间的给出依赖于正态分布假设，这个假设在多数情况下是可以成立的（即市场运行平稳），但在市场强波动时期，误差可能表现出非正态性（此时预测期内往往出现明显影响市场情绪的超预期事件，如大规模限产与停工、贸易战等，这些事件可能呈现泊松分布特征），因此置信区间的实际可信度可能低于置信水平。

表7给出了VAR模型和ARIMAX模型对2018年6月29日~2018年7月5日钢价涨跌幅预测结果。

表 7：VAR 模型和 ARIMAX 模型对 2018 年 6 月 29 日~2018 年 7 月 5 日钢价涨跌幅预测结果

模型	期望值	标准差	上涨概率	置信区间下界	置信区间上界
VAR 模型	-0.55%	1.65%	37.07%	-3.79%	2.69%
ARIMAX 模型	-1.20%	1.69%	23.92%	-4.52%	2.12%

数据来源：我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

（二）模型评估：VAR 模型是较优的模型设定，在市场平稳与市场震荡时分别适用 VAR 模型和 ARIMAX 模型

基于前文给出来的预测模型，本节进一步展开对模型的评估。本节将首先着手于对评估方法的讨论，并提出评估指标的构建。进一步的，我们将讨论不同模型的优劣，并讨论它们在不同市场条件下的可信度。

1 模型评估方法

模型评估流程上，我们选择最近100期作为样本进行研究。在每一个样本期，我们都基于当期所能掌握的历史变量进行回归与预测，并将其与实际的取值进行比较。在回归过程当中，我们重点考虑两个要点来规避未来函数与过拟合：

(1) 我们在每期都重新对库存进行分解。由于库存分解是基于滤波的，而滤波在每一个点上都会将其前后的若干个样本点进行处理以得到趋势值。也就是说，库存噪声项的历史值往往是“后验”的，它是基于未来信息所作修正之后的结果，因此，如果使用库存噪声项的历史值来进行回归，则很容易引入未来函数（即当前预测结果受到未来值的影响），从而导致评估效果与模型在实战中的实际表现不符。因此，我们在每一期都对库存进行重新分解，得到当期基于历史信息所能给出的库存噪声项，以提高模型评估的可靠性。

(2) 我们在每期都重新进行模型估计。VAR模型和ARIMAX模型等时序模型在估计过程中往往是基于最大似然估计（MLE）的，而MLE当中其实隐含了一个基于历史数据达到最优效果的目标函数。由于当前要预测的数据事实上也已经被模型使用，这可能会导致一定程度上的过拟合。因此，我们在每期都基于历史数据重新估计模型，来达到避免过拟合的目的。

在给出预测效果之后，我们基于两个维度进行评估，其一是点估计的准确性，因为预测模型返回的是预测值的分布，因此我们可以通过计算实际取值的概率密度来评估预测模型的准确性；其二是区间估计的准确性，这主要体现在我们基于上涨概率给出的二元分类器的判断效果。我们简单基于这两个目的构建评价指标。

(1) 点估计的评价指标：基于概率密度的对数似然函数

由于预测模型返回的是一个分布，因此将预测模型返回的期望值与市场实际表现的取值进行比较其实并不具备显然的意义，因为预测模型所表达的并非确定性的函数关系，而仅仅是对随机过程的一个描绘。但是，正如我们前文所提到的，虽然我们仅仅得到对取值分布的估计，不同的实际值取值的概率会有区别，更加接近期望值的取值的概率要大于远离期望值的取值的概率。因此，我们可以通过计算实际取值的概率来描述模型预测的准确性。

那么，我们应该如何通过这种实际取值的概率来对模型优劣进行整体评估？我们可以使用对数似然函数。对数似然函数表达为在某个估计的分布下，每个真实取值出现的概率密度的对数总和，它原先是用于评估在给定样本下，某个参数的优度或者说为真实值的可能性，我们此处可以将其进行迁移，即评估在给定样本下，某个模型是变量关系的实际反映的可能性。它可以被表达如下：

$$L(Mdl|Y) = \int \ln[f(y|Mdl)] = \sum_{i=1}^n \ln[f(y_i|Mdl)]$$

如果我们计算出 $L(Mdl_1|Y) > L(Mdl_2|Y)$ ，则可以证明 Mdl_1 相对于 Mdl_2 是一个更贴合现实状况的估计模型。

(2) 区间估计的评价指标：准确率、散点图、基于累积概率密度的对数似然函

数与时序图

我们进一步从区间估计的维度考量模型的评价。由于我们已经从分布当中抽象出预测的上涨概率，这允许我们将预测结果作为一个二元分类器使用，因此我们可以通过检验二元分类器的准确程度来检验模型的优劣。

一个简易的检验方法是检查模型的准确率，即模型准确预测上涨/下跌的比率。这种检验方法可以帮助我们直观地判断模型的效果，但它在两个层面上存在不足。

一方面，我们并不知道模型判断正确和错误的时候是以多大的概率给出的，比如一个以51%概率给出错误答案的模型往往要优于一个以99%概率给出错误答案的模型。我们可以引入模型预测结果与实际价格表现的散点图来进行一个粗略的观测。在此基础上，为了进行整体性的衡量，我们可以引入基于上涨概率计算的似然函数来进行评估，此时我们以一个二元变量 $y = 0, 1$ 的累积概率密度来计算对数似然函数：

$$L(Mdl|Y) = \int \ln[F(y|Mdl)] = \sum_{i=1}^n \ln[F(y_i|Mdl)]$$

如果我们计算出 $L(Mdl_1|Y) > L(Mdl_2|Y)$ ，则可以证明 Mdl_1 相对于 Mdl_2 是一个更贴合现实状况的估计模型。

此外，我们另外引入一个基础的机器学习分类器——Logistic回归作为对照组，来辅助我们对于模型优劣的评估。Logistic回归是一个纯粹的约减式模型，它没有任何基于经济逻辑推导的模型设定，因此与Logistic回归的比较可以用于判断我们基于经济逻辑推导的模型是否具备额外的价值。为规避过拟合，我们对于Logistic回归进行训练集与测试集的区别，对训练集进行回归，并基于测试集讨论估计效果。

另一方面，纯粹基于准确率，我们并不清楚模型在什么情况下倾向于判断正确、在什么情况下倾向于判断错误。在这种情况下，我们可以引入模型预测结果与实际价格表现的时序图来进行判断，从而能够了解模型判断准确与失误的习性，以决定在某种市场状况下某个模型是否具备可信度。

2 模型评估效果

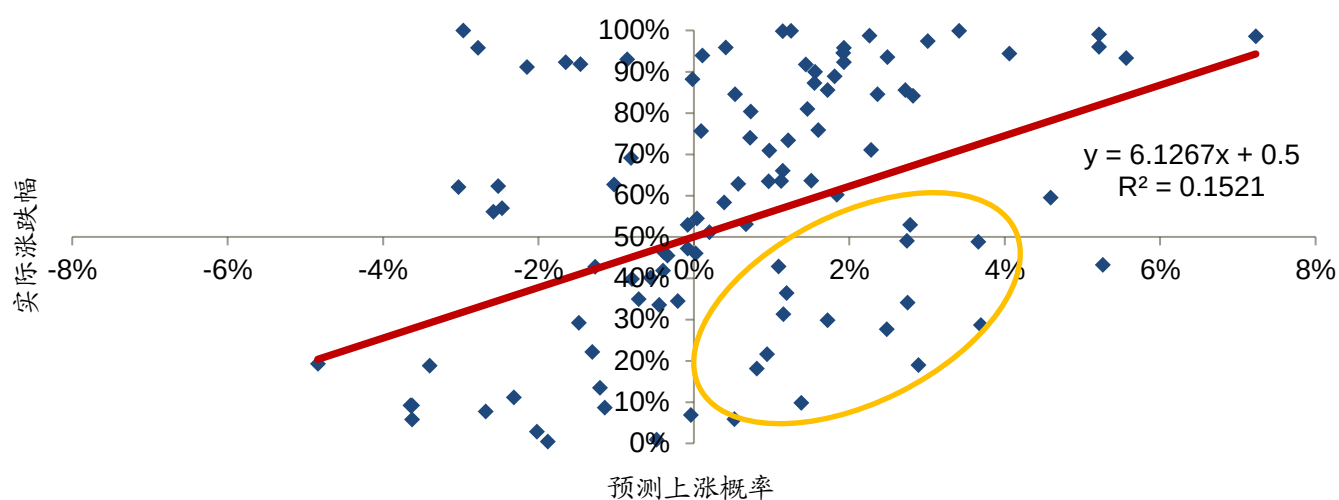
我们首先基于点估计的效果进行评估。我们基于上述给定对数似然函数计算得到：

$$L(VAR|Y) = 216.68 > L(ARIMAX|Y) = 195.65$$

这表明从点估计的维度上去判断，相对于ARIMAX模型，VAR是一个更加贴近于显示情况的模型。

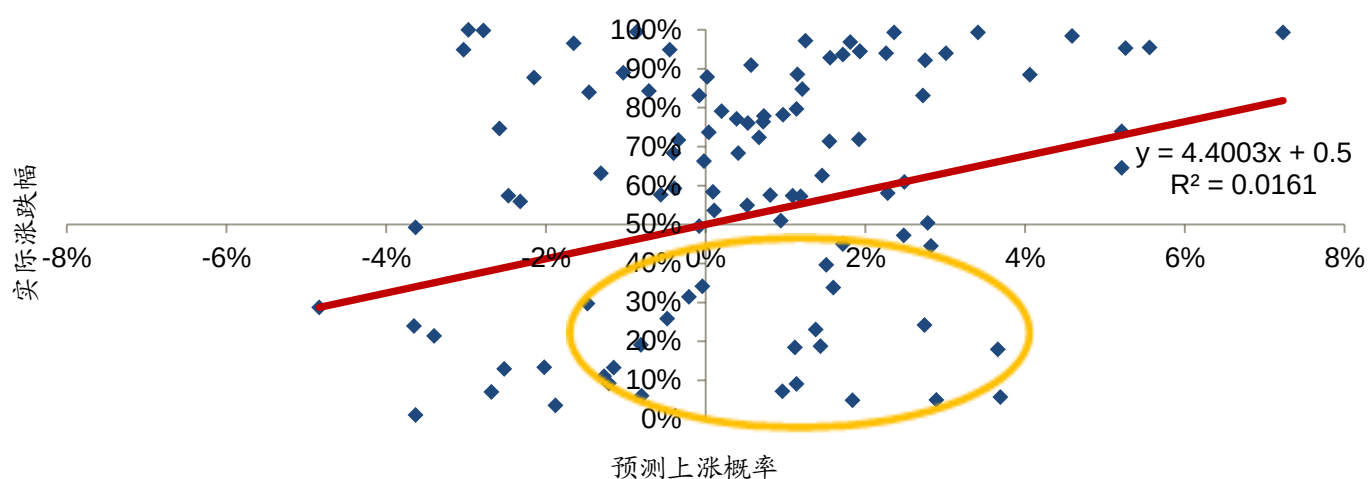
进一步，我们基于区间估计的效果进行评估。下方给出了VAR、ARIMAX和Logistic三个模型的预测效果散点图。从趋势线的斜率和R方值来看，VAR模型是较佳的一个模型，这体现在它往往能够在涨跌幅较大的时候做出偏向两端的正确判断，而不是仍然给出接近50%的不确定性建议；而当它给出错误建议的时候，往往倾向于对较大的涨跌幅给出较为不确定性的结论。而相反的，Logistic模型则容易出现以极大的置信度给出错误答案的情况，因此VAR与ARIMAX相对于机器学习分类器是更优的模型设定。

图10: VAR模型的预测效果散点图



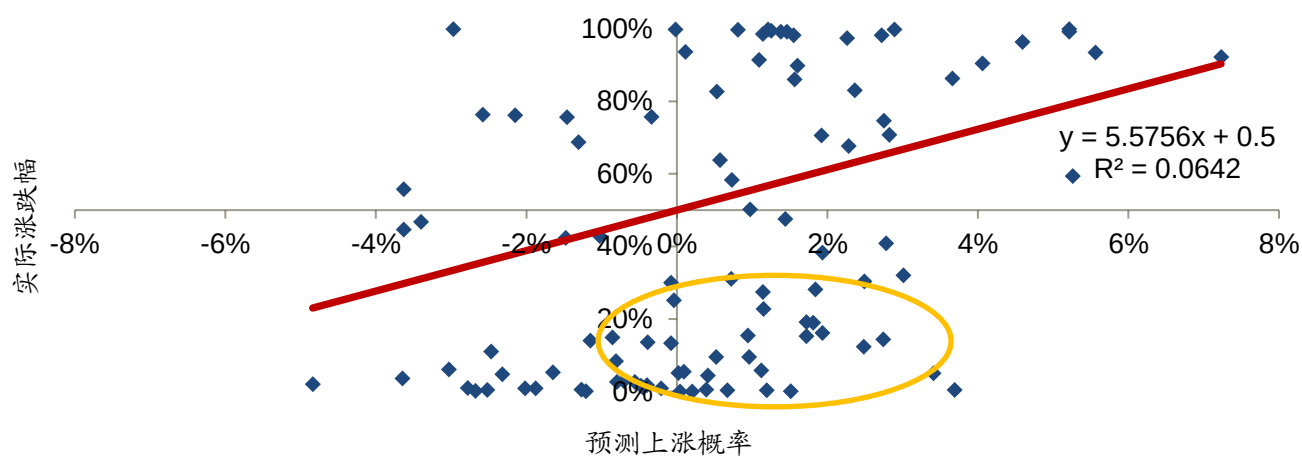
数据来源: 我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

图11: ARIMAX模型的预测效果散点图



数据来源: 我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

图12: Logistic模型的预测效果散点图



数据来源: 我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

表8给出了三个不同模型的准确率和对数似然函数。从表现上来看，VAR模型的准确率与对数似然函数均表现最佳，这表明VAR模型仍然是个最贴合实际经济系统的模型。与此同时，虽然VAR模型与Logistic模型的准确率差异仅8%，但两者在对数似然函数上的差异达到68.78%，表明相对于Logistic，VAR倾向于在更贴近50%的概率上给出错误答案，而在更高与更低的概率上给出正确答案，因此，基于经济逻辑推导的VAR模型具备额外的预测价值。综合点估计与区间估计，VAR模型是目前最优的模型设定，而VAR模型与ARIMAX均具备超越机器学习分类器的表现。

表 8: VAR、ARIMAX 与 Logistic 作为二元分类器时的历史预测表现

模型	准确率	对数似然函数
VAR 模型	70.00%	-70.54
ARIMAX 模型	63.00%	-93.63
Logistic 模型	62.00%	-119.06

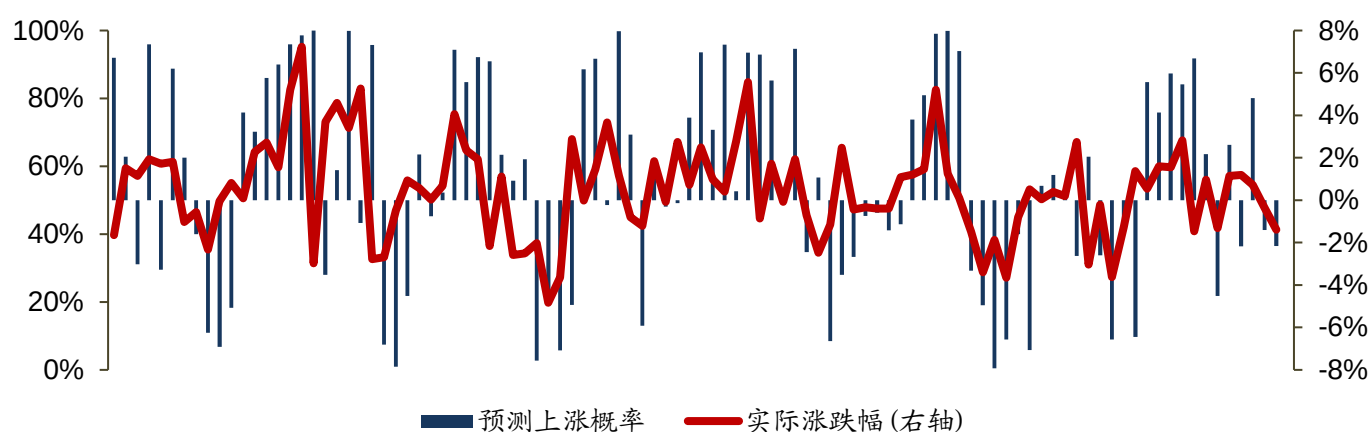
数据来源：我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

我们进一步考量VAR和ARIMAX模型在不同市场情况下的适用性。

图13给出了VAR模型预测效果的时序图。我们看到，在预测上，VAR模型仍然延续了惯性特征，即模型对下一期的预测值依赖于上一期的实际市场表现。这导致当市场表现稳定时，VAR模型往往具有良好的连续预测能力；当市场出现大幅震荡的时候，VAR模型往往容易出现连续失效。

出现上述情况的原因在于，VAR是基于历史信息与经济惯性的预测，它习惯于将之前的经济状况外推来得到未来的经济状况，这在市场运行平稳、没有明显超预期事件的时候有效。而当市场出现来自供需面以外的强脉冲（如由贸易战引起的市场情绪崩盘）时，市场倾向于在短期内震荡往复，而由于VAR模型自身并不能识别市场新息、且不具备对过度偏离的价格残差进行均值修复的能力，从而它无法捕捉这种震荡特征。因此，当市场整体表现平稳时，VAR模型具有较佳的可信度；而当市场出现超预期事件（即频繁的新息）时，VAR模型可能并不具备良好的预测能力。

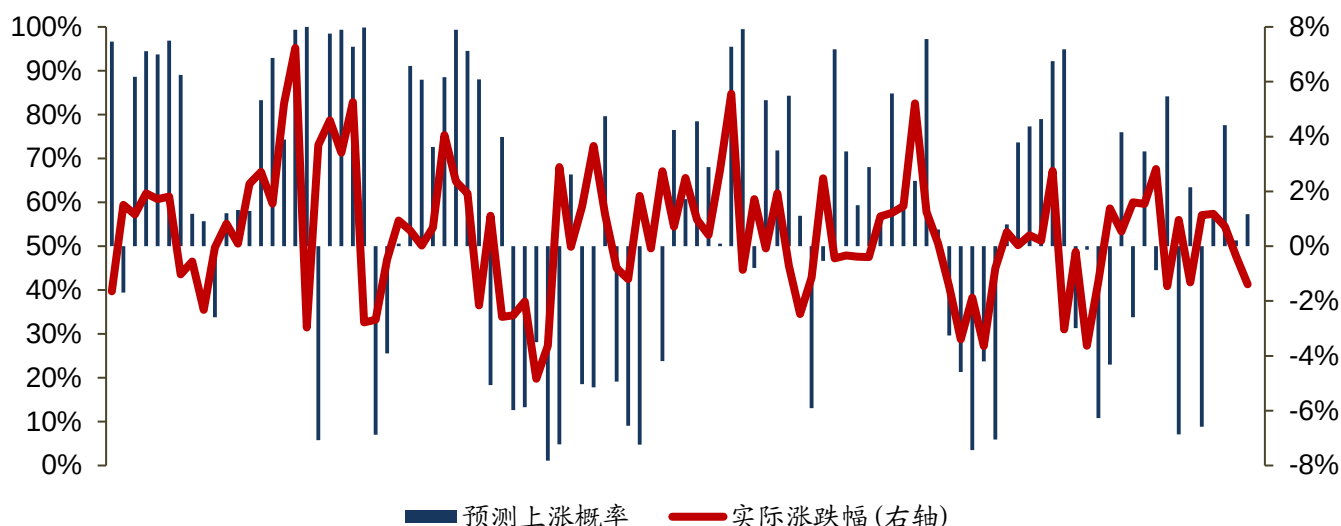
图13: VAR模型仍然延续了惯性特征，即模型对下一期的预测值依赖于上一期的实际市场表现



数据来源：我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

图14给出了ARIMAX模型预测效果的时序图。在预测上，ARIMAX相对于VAR模型要更加灵敏，即在市场转向的时候，ARIMAX模型倾向于更快地反应，这与我们对于ARIMAX的均值恢复能力的认识是一致的。但与此同时，我们注意到，ARIMAX模型倾向于过度地自我修复，因此如果在一个平稳时段，ARIMAX在最开始的预测有误时，它往往倾向于连续地自我纠偏并出现判断失误。因此，**ARIMAX模型更加适合于在市场震荡往复时使用。**

图14: ARIMAX相对于VAR模型要更加灵敏，但倾向于过度自我修复



数据来源：我的钢铁网、Wind、广发证券发展研究中心

综合上述，从点估计与区间估计的维度上去评估，VAR模型是较优的模型设定，且从分类器的角度来讲，VAR模型与ARIMAX模型均具备超越无模型设定的Logistic分类器的表现，表明本文基于经济逻辑推导的模型设定具有预测意义上的额外价值。而从VAR模型和ARIMAX模型的特征上去观测，VAR模型更加强调经济惯性，因此当市场整体表现平稳时，VAR模型具有较佳的可信度，而当市场出现超预期事件（即频繁的新息）时，VAR模型可能并不具备良好的预测能力；ARIMAX则强调对过度偏离的均值修复，因此更加适合于在市场震荡往复时使用。

四、风险提示

- 1、模型基于历史信息外推，因此对于超预期事件不具备预测能力；
- 2、模型主要为线性模型，对于非线性变量关系解释能力较弱；
- 3、预测时对于残差是基于正态分布假设的，当误差服从其他分布时预测能力较弱；
- 4、模型假定变量间关系在历史时间区间内是一致的，但不排除不同时间区间的变量间关系存在差异的情况。

广发钢铁行业研究小组

- 李莎：首席分析师，清华大学材料科学与工程硕士，2011年进入广发证券发展研究中心。2016年新财富钢铁行业入围、金牛奖钢铁行业第二名，2014年新财富钢铁行业第二名（团队），2013年新财富钢铁行业第三名（团队），2012年新财富钢铁行业第三名（团队），2011年新财富钢铁行业第四名（团队）。
- 陈潇：研究助理，中山大学数量经济学硕士，2016年进入广发证券发展研究中心。2016年新财富钢铁行业入围（团队）、金牛奖钢铁行业第二名（团队），电话 020-87571273。
- 刘洋：研究助理，清华大学材料科学与工程硕士，2017年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

- 买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
- 持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
- 卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

- 买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
- 谨慎增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
- 持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市
地址	广州市天河区林和西路9号耀中广场A座1401	深圳福田区益田路6001号太平金融大厦31层	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层	上海浦东新区世纪大道8号国金中心一期16层
邮政编码	510620	518000	100045	200120
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn			
服务热线				

免责声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布，只有接收客户才可以使用，且对于接收客户而言具有相关保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。本报告的内容、观点或建议并未考虑个别客户的特定状况，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。